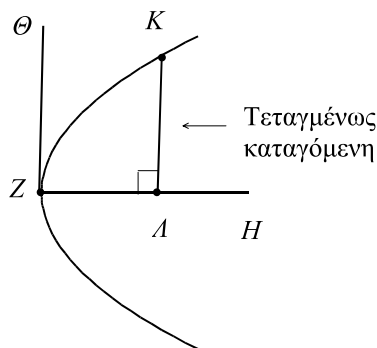


2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Εισαγωγή

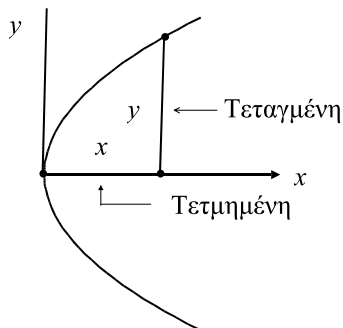
Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους αρχαίους γεωγράφους. Στην εφαρμογή αυτής της ιδέας στη Γεωμετρία στηρίζεται η έννοια της εξίσωσης μιας καμπύλης, δηλαδή της αλγεβρικής ισότητας που ικανοποιείται από τις συντεταγμένες των σημείων της καμπύλης (και μόνο αυτών). Η έννοια αυτή θεωρείται σήμερα τόσο απλή, ώστε η διδασκαλία της να αρχίζει από το Γυμνάσιο. Στην πραγματικότητα όμως η εξέλιξη της χρειάστηκε πολύ χρόνο και υπήρξε το αποτέλεσμα μιας σύνθεσης ανάμεσα στη Γεωμετρία και στην Άλγεβρα, με επαναστατικές συνέπειες για τα Μαθηματικά και τις Θετικές Επιστήμες. Η ανάγκη και τα πρώτα ίχνη ενός “συστήματος αναφοράς” εμφανίζονται στην αρχαία ελληνική Γεωμετρία κατά τη μελέτη των κωνικών τομών (δηλαδή της παραβολής, της υπερβολής και της έλλειψης, τις οποίες θα μελετήσουμε παρακάτω). Ο Απολλώνιος στο 1ο βιβλίο των “Κωνικών”, αφού ορίζει αυτές τις καμπύλες στερεομετρικά ως τομές του κώνου από ένα επίπεδο, χρησιμοποιεί δύο συγκεκριμένες ευθείες του σχήματος, για να αποδείξει χαρακτηριστικές ιδιότητες κάθε καμπύλης.

Για παράδειγμα, στην παραβολή του διπλανού σχήματος αποδεικνύει ότι αν φέρουμε την κάθετη KA (“τεταγμένως καταγόμενη”) από σημείο της καμπύλης προς τη διάμετρο ZH , τότε το τετράγωνο με πλευρά KA είναι ισοδύναμο με το ορθογώνιο που έχει πλευρές ZA , $Z\Theta$, όπου $Z\Theta$ ένα τμήμα κάθετο στην ZH στην κορυφή καμπύλης (το μήκος του οποίου προσδιορίζεται από το είδος του κώνου και από τη θέση του τέμνοντος επιπέδου).



Η σχέση $KL^2 = Z\Theta \cdot Z\Lambda$ “ισοδυναμεί” βέβαια με τη σύγχρονη εξίσωση $y^2 = 2px$ της παραβολής, όπου x, y οι συντεταγμένες των σημείων της ως προς ένα ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων με άξονες τον άξονα συμμετρίας της παραβολής και την κάθετη σ’ αυτόν στην κορυφή της.

Η βασική διαφορά ανάμεσα στην αρχαία και στη σύγχρονη μέθοδο βρίσκεται στο γεγονός ότι η τελευταία χρησιμοποιεί τη συμβολική αναπαράσταση των γεωμετρικών σχέσεων και αξιοποιεί την ευελιξία του αλγεβρικού λογισμού (που εκφράζεται με τη χρήση αρνητικών συντεταγμένων κτλ.). Αυτό το αποφασιστικό βήμα έγινε γύρω



στο 1630 από τους R. Descartes και P. Fermat, οι οποίοι επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν στη μελέτη δύσκολων προβλημάτων της αρχαίας ελληνικής Γεωμετρίας τη συμβολική Άλγεβρα που είχε δημιουργηθεί στη διάρκεια του 16ου αιώνα από τους Cardano, Viète κ.ά. Στα έργα των Descartes και Fermat δεν υπάρχουν οι άξονες συντεταγμένων ή οι εξισώσεις των καμπύλων που χρησιμοποιούμε σήμερα, αλλά περιγράφεται με συστηματικό τρόπο η διαδικασία αναγωγής ενός γεωμετρικού προβλήματος σε αλγεβρικό (ή αντίστροφα). Ιδιαίτερη επίδραση είχε το έργο του Descartes “La Géométrie” (1637), στο οποίο –ακριβώς για να γίνει πιο αποτελεσματική η χρήση του αλγεβρικού λογισμού στη Γεωμετρία– εισάγονται νέοι συμβολισμοί (όπως, για παράδειγμα, η εκθετική γραφή των δυνάμεων), που φέρνουν ουσιαστικά την Άλγεβρα στη σημερινή μορφή της.

Ύστερα από την πρώτη σύνθεση της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας, οι εξελίξεις υπήρξαν ραγδαίες και οδήγησαν στην κεντρική έννοια της σύγχρονης Αναλυτικής Γεωμετρίας:

“Η εξίσωση μιας καμπύλης, από βοηθητικό μέσο για τη λύση ενός γεωμετρικού προβλήματος, γίνεται μέσο ορισμού και αναπαράστασης αυτής της καμπύλης”.

Ο J. Wallis, στο βιβλίο του “Tractatus de sectionibus conicis” (1655), ορίζει την έλλειψη, την παραβολή και την υπερβολή τόσο με τον κλασικό τρόπο, ως τομές κώνου, όσο και με εξισώσεις 2ου βαθμού, ενώ ο I. Newton το 1676 χρησιμοποιεί με συστηματικό τρόπο δύο άξονες και αρνητικές συντεταγμένες, για να μελετήσει και να ταξινομήσει τις καμπύλες τρίτου βαθμού. Στην εργασία επίσης του Newton “Artis analyticae specimina vel geometria analytica” (που δημοσιεύτηκε το 1779) χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ο όρος “Αναλυτική Γεωμετρία”. Οι εξελίξεις αυτές, που έλαβαν χώρα παράλληλα με τη δημιουργία του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού, διαμόρφωσαν ένα νέο κλάδο των Μαθηματικών. Ο 2ος τόμος του κλασικού έργου του L. Euler “Introductio in analysin infinitorum” (1748) αποτελεί ένα πλήρες διδακτικό εγχειρίδιο Αναλυτικής Γεωμετρίας, στο οποίο οι καμπύλες του επιπέδου και οι επιφάνειες του χώρου ορί-

ζονται και εξετάζονται αποκλειστικά μέσω των εξισώσεών τους ως προς ένα πλαγιογώνιο σύστημα συντεταγμένων.

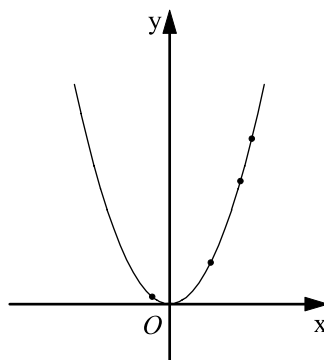
2.1 ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ

Εξίσωση Γραμμής

Αν έχουμε μια εξίσωση με δύο αγνώστους, για παράδειγμα την $y = x^2$, τότε λύση της εξίσωσης αυτής λέγεται κάθε ζεύγος αριθμών (x, y) που την επαληθεύει. Έτσι, για παράδειγμα, τα ζεύγη $(1, 1)$, $(2, 4)$, $(3, 9)$, $(0, 0)$,

$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$, $(\sqrt{3}, 3)$ είναι λύσεις της $y = x^2$.

Αν τώρα σε ένα σύστημα συντεταγμένων παραστήσουμε με σημεία όλες τις λύσεις της εξίσωσης $y = x^2$, τότε θα προκύψει η γραμμή C , του διπλανού σχήματος που, όπως γνωρίζουμε από προηγούμενες τάξεις λέγεται παραβολή.



Επειδή οι συντεταγμένες (x, y) των σημείων $M(x, y)$ της παραβολής C , και μόνο αυτές, επαληθεύουν την εξίσωση $y = x^2$, γι' αυτό η εξίσωση $y = x^2$ λέγεται εξίσωση της παραβολής C . Γενικά:

Μια εξίσωση με δύο αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση μιας γραμμής C , όταν οι συντεταγμένες των σημείων της C , και μόνο αυτές, την επαληθεύουν.

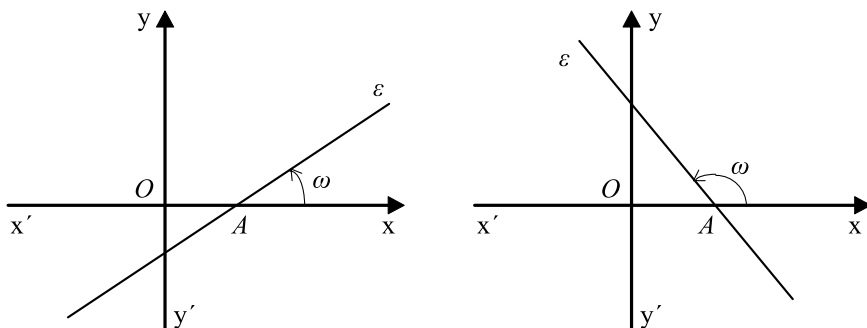
Στη συνέχεια, αντί να λέμε, για παράδειγμα, “δίνεται η παραβολή C με εξίσωση $y = x^2$ ”, θα λέμε “δίνεται η παραβολή $C : y = x^2$ ” ή απλώς “δίνεται η παραβολή $y = x^2$ ”

Με τις εξισώσεις των γραμμών μπορούμε με αλγεβρικές μεθόδους να μελετήσουμε τις γεωμετρικές ιδιότητες των γραμμών αυτών ή να αντιμετωπίσουμε διάφορα άλλα συναφή προβλήματα. Αυτό είναι και το βασικό αντικείμενο της Αναλυτικής Γεωμετρίας.

Συντελεστής Διεύθυνσης Ευθείας

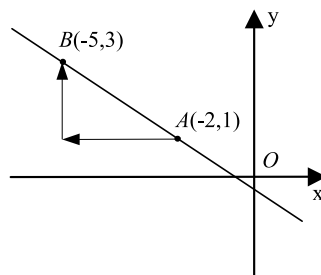
Η ευθεία γραμμή είναι η απλούστερη και η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη γραμμή. Στην αναζήτηση της εξίσωσης μιας ευθείας θα μας διευκολύνει η έννοια του συντελεστή διεύθυνσης ευθείας.

• Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και ε μια ευθεία που τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο A .



Τη γωνία ω που διαγράφει ο άξονας $x'x$ όταν στραφεί γύρω από το A κατά τη θετική φορά μέχρι να συμπίψει με την ευθεία ε τη λέμε **γωνία που σχηματίζει η ε με τον άξονα $x'x$** . Αν η ευθεία ε είναι παράλληλη προς τον άξονα $x'x$, τότε λέμε ότι σχηματίζει με αυτόν γωνία $\omega = 0$. Σε κάθε περίπτωση για τη γωνία ω ισχύει $0^\circ \leq \omega < 180^\circ$ ή σε ακτίνια $0 \leq \omega < \pi$. Ως **συντελεστή διεύθυνσης** ή ως **κλίση** μιας ευθείας ε ορίζουμε την εφαπτομένη της γωνίας ω που σχηματίζει η ε με τον άξονα $x'x$. Προφανώς ο συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας είναι θετικός, αν η γωνία ω που σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ είναι οξεία και αρνητικός, αν είναι αμβλεία. Αν η ευθεία σχηματίζει με τον $x'x$ μηδενική γωνία, δηλαδή είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$, ο συντελεστής διεύθυνσης είναι ίσος με μηδέν. Στην περίπτωση που η γωνία της ευθείας ε με τον άξονα $x'x$ είναι 90° , δηλαδή η ευθεία ε είναι κάθετη στον άξονα $x'x$, δεν ορίζουμε συντελεστή διεύθυνσης για την ευθεία αυτή.

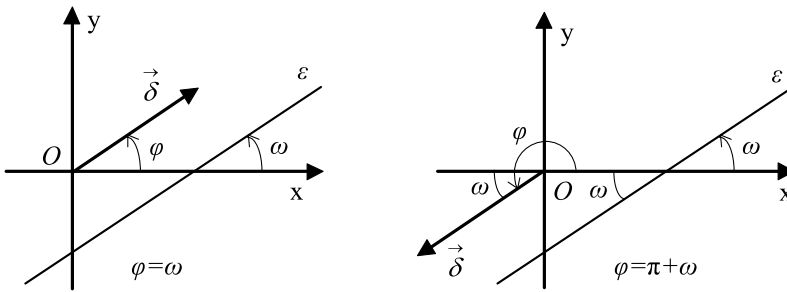
Όταν είναι γνωστά ένα σημείο μιας ευθείας και ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας, τότε μπορούμε να σχεδιάσουμε την ευθεία. Για παράδειγμα, για να σχεδιάσουμε την ευθεία που διέρχεται από το σημείο $A(-2,1)$ και έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = -\frac{2}{3}$, αρκεί από το A



να κινηθούμε 3 μονάδες προς τα αριστερά και στη συνέχεια 2 μονάδες προς τα πάνω. Προσδιορίζουμε έτσι το σημείο $B(-5,3)$, οπότε η ζητούμενη ευθεία είναι η AB .

• Έστω τώρα ένα διάνυσμα $\vec{\delta}$ παράλληλο σε μια ευθεία ε . Αν φ και ω είναι οι γωνίες που σχηματίζουν το $\vec{\delta}$ και η ε με τον x' αντιστοίχως, τότε θα ισχύει $\varphi = \omega$ ή $\varphi = \pi + \omega$ και επομένως $\varepsilon\varphi\varphi = \varepsilon\varphi\omega$. Άρα:

“Όταν μια ευθεία και ένα διάνυσμα είναι παράλληλα, έχουν τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης”.



Αν είναι γνωστές οι συντεταγμένες δύο σημείων μιας μη κατακόρυφης ευθείας ε , δηλαδή μιας ευθείας που δεν είναι κάθετη στον άξονα x' , τότε μπορούμε να βρούμε και το συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας αυτής. Πράγματι, αν $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ είναι δύο σημεία της ευθείας ε , τότε ο συντελεστής διεύθυνσης της ε είναι ίσος με το συντελεστή διεύθυνσης του διανύσματος $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$, δηλαδή ίσος με $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Επομένως:

Ο συντελεστής διεύθυνσης λ μιας ευθείας που διέρχεται από τα σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$, με $x_1 \neq x_2$ είναι

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Για παράδειγμα, ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας που διέρχεται από τα

σημεία $A(1, -2)$ και $B(-1, 4)$ είναι $\lambda = \frac{4 - (-2)}{-1 - 1} = -3$.

Συνθήκες Καθετότητας και Παραλληλίας Ευθειών

Με τη βοήθεια του συντελεστή διεύθυνσης ευθείας, μπορούμε να διατυπώσουμε τις συνθήκες παραλληλίας και καθετότητας δύο ευθειών στο επίπεδο. Πράγματι, αν $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ είναι δύο ευθείες με αντίστοιχους συντελεστές διεύθυνσης λ_1, λ_2 και τα διανύσματα $\vec{\delta}_1$ και $\vec{\delta}_2$ είναι παράλληλα προς τις ε_1 και ε_2 αντιστοίχως, έχουμε τις ισοδυναμίες¹

$$\varepsilon_1 // \varepsilon_2 \Leftrightarrow \vec{\delta}_1 // \vec{\delta}_2 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2$$

και

$$\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2 \Leftrightarrow \vec{\delta}_1 \perp \vec{\delta}_2 \Leftrightarrow \lambda_1 \lambda_2 = -1.$$

Επομένως, αν οι ευθείες ε_1 και ε_2 έχουν συντελεστές διεύθυνσης λ_1 και λ_2 αντιστοίχως, τότε:

$$\varepsilon_1 // \varepsilon_2 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2$$

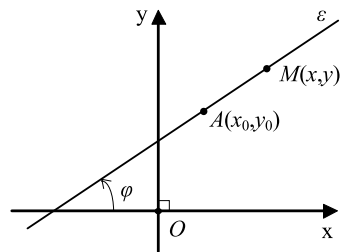
$$\text{και } \varepsilon_1 \perp \varepsilon_2 \Leftrightarrow \lambda_1 \lambda_2 = -1$$

Εξίσωση Ευθείας

Μια ευθεία στο επίπεδο καθορίζεται, όταν δίνονται ένα σημείο της και ο συντελεστής διεύθυνσής της ή δύο σημεία της. Θα βρούμε την εξίσωση της ευθείας σε καθεμιά από τις δύο αυτές περιπτώσεις.

• Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και $A(x_0, y_0)$ ένα σημείο του επιπέδου. Ζητάμε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από το A και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ .

Ένα σημείο $M(x, y)$ διαφορετικό του $A(x_0, y_0)$ ανήκει στην ε , αν και μόνο αν το διάνυσμα $\overline{AM}$ είναι παράλληλο στην ε , δηλαδή αν και μόνο αν το $\overline{AM}$ και η ε έχουν τον ίδιο



συντελεστή διεύθυνσης. Επειδή $\overline{AM} = (x - x_0, y - y_0)$, έχουμε $\lambda_{\overline{AM}} = \frac{y - y_0}{x - x_0}$.

Επομένως, το σημείο $M(x, y)$ ανήκει στην ε αν και μόνο αν $\frac{y - y_0}{x - x_0} = \lambda$ ή

¹ Με το συμβολισμό $\varepsilon_1 // \varepsilon_2$ εννοούμε ότι οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι παράλληλες ή συμπίπτουν.

$y - y_0 = \lambda(x - x_0)$. Η τελευταία εξίσωση επαληθεύεται και από το σημείο $A(x_0, y_0)$. Άρα η εξίσωση της ευθείας ε είναι:

$$y - y_0 = \lambda(x - x_0) \quad (1)$$

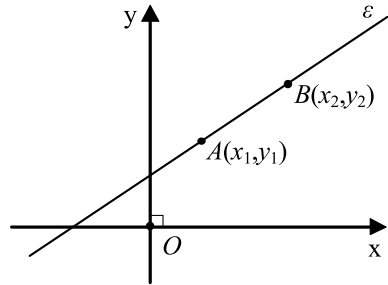
Για παράδειγμα, η ευθεία που διέρχεται από το σημείο $A(-1, 2)$ και έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = -3$ έχει εξίσωση $y - 2 = -3(x + 1)$, δηλαδή $y = -3x - 1$.

• Έστω ε η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$.

Αν $x_1 \neq x_2$, τότε ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας είναι $\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ και επομένως

η εξίσωση $y - y_0 = \lambda(x - x_0)$ γίνεται:

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) \quad (2)$$



Οι εξισώσεις (1) και (2) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν η ευθεία ε είναι κατακόρυφη, αφού στην περίπτωση αυτή δεν ορίζεται ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας. Όμως η εξίσωση μιας κατακόρυφης ευθείας που διέρχεται από το σημείο $A(x_0, y_0)$ μπορεί να βρεθεί αμέσως, αφού κάθε σημείο της M έχει τετμημένη x_0 και άρα η εξίσωσή της είναι:

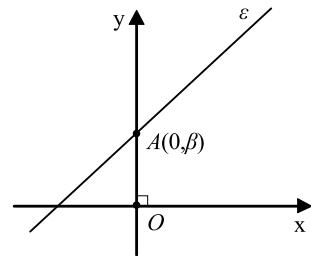
$$x = x_0$$

Για παράδειγμα, η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία $A(-3, 5)$ και $B(4, 1)$ έχει εξίσωση $y - 5 = \frac{1-5}{4+3}(x+3)$, η οποία μετά τις πράξεις γίνεται $y = -\frac{4}{7}x + \frac{23}{7}$ και η κατακόρυφη ευθεία που διέρχεται από το σημείο $A(-3, 5)$ έχει εξίσωση $x = -3$.

Ειδικές περιπτώσεις

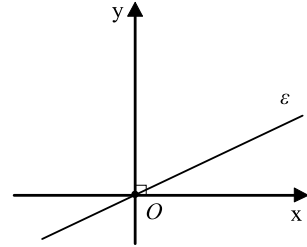
• Η εξίσωση ευθείας που τέμνει τον άξονα y στο σημείο $A(0, \beta)$ και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ είναι $y - \beta = \lambda(x - 0)$, η οποία τελικά γράφεται

$$y = \lambda x + \beta.$$

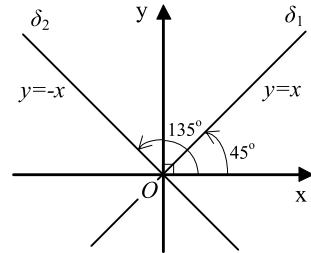


- Αν μια ευθεία διέρχεται από την αρχή των αξόνων και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ , τότε η εξίσωσή της είναι $y - 0 = \lambda(x - 0)$ ή

$$y = \lambda x.$$

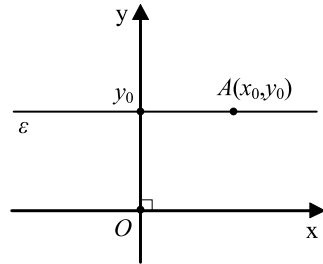


Έτσι, οι διχοτόμοι των γωνιών $x\hat{O}y$ και $y\hat{O}x'$ έχουν εξισώσεις $y = x$ και $y = -x$ αντιστοίχως.



- Τέλος, αν μια ευθεία διέρχεται από το σημείο $A(x_0, y_0)$ και είναι παράλληλη στον άξονα x' , δηλαδή είναι όπως λέμε μια οριζόντια ευθεία, έχει εξίσωση $y - y_0 = 0(x - x_0)$, δηλαδή

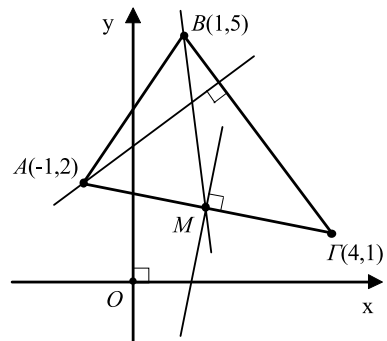
$$y = y_0.$$



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1.** Δίνεται τρίγωνο με κορυφές τα σημεία $A(-1,2)$, $B(1,5)$ και $\Gamma(4,1)$. Να βρεθούν οι εξισώσεις:

- Του ύψους που άγεται από την κορυφή A
- Της διαμέσου που άγεται από την κορυφή B
- Της μεσοκαθέτου της πλευράς AG .



ΛΥΣΗ

- (i) Επειδή $\lambda_{BG} = \frac{5-1}{1-4} = \frac{4}{-3} = -\frac{4}{3}$, ο συντελεστής

διεύθυνσης του ύψους του τριγώνου από το A είναι $\lambda = \frac{3}{4}$. Επομένως, η εξίσωση του ύψους είναι $y - 2 = \frac{3}{4}(x + 1)$ ή $y = \frac{3}{4}x + \frac{11}{4}$.

(ii) Το μέσον M του τμήματος AG έχει συντεταγμένες $\left(\frac{-1+4}{2}, \frac{2+1}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

Επομένως, ο συντελεστής διεύθυνσης της διαμέσου BM είναι $\lambda = \frac{\frac{3}{2} - 5}{\frac{3}{2} - 1} = -7$ και άρα

η εξίσωση της BM είναι $y - 5 = -7(x - 1)$, η οποία γράφεται ισοδύναμα $y = -7x + 12$.

(iii) Επειδή η ευθεία AG έχει συντελεστή διεύθυνσης $\frac{2-1}{-1-4} = -\frac{1}{5}$, η οποιαδήποτε κάθετος σε αυτήν έχει συντελεστή διεύθυνσης 5, επομένως η εξίσωση της μεσοκαθέτου είναι $y - \frac{3}{2} = 5\left(x - \frac{3}{2}\right)$ ή ισοδύναμα $y = 5x - 6$.

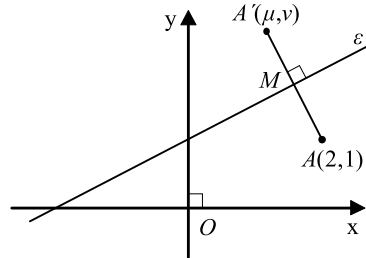
2. Δίνονται η ευθεία ε με εξίσωση $y = \frac{1}{2}x + 1$ και το σημείο $A(2, 1)$. Να βρεθούν οι συντεταγμένες του συμμετρικού του σημείου A ως προς την ευθεία ε .

ΛΥΣΗ

Αν $A'(\mu, \nu)$ είναι το συμμετρικό του A ως προς την ε , τότε το μέσον M του AA' ανήκει στην ε και το γινόμενο των συντελεστών διεύθυνσης των ε και AA' είναι -1 , αφού $\varepsilon \perp AA'$. Οι συντεταγμένες του μέσου M είναι $\left(\frac{\mu+2}{2}, \frac{\nu+1}{2}\right)$ και ο συντελεστής διεύθυνσης του AA' είναι $\frac{\nu-1}{\mu-2}$. Έτσι έχουμε το σύστημα

$$\begin{cases} \frac{\nu+1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu+2}{2} + 1 \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{\nu-1}{\mu-2} = -1 \end{cases}, \text{ το οποίο μετά την εκτέλεση των πράξεων γράφεται}$$

$$\begin{cases} \mu - 2\nu = -4 \\ 2\mu + \nu = 5 \end{cases}.$$



Από τη λύση του συστήματος αυτού βρίσκουμε $\mu = \frac{6}{5}$ και $\nu = \frac{13}{5}$. Επομένως, το συμμετρικό σημείο του A ως προς την ε είναι το $A' \left(\frac{6}{5}, \frac{13}{5} \right)$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε το συντελεστή διεύθυνσης:
 - (i) Της ευθείας, η οποία διέρχεται από τα σημεία $A(-1, 4)$ και $B(1, 6)$
 - (ii) Της ευθείας, η οποία τέμνει τους άξονες στα σημεία $\Gamma(-1, 0)$ και $\Delta(0, 2)$
 - (iii) Της ευθείας, η οποία διέρχεται από το O και είναι κάθετη στην $\Gamma\Delta$.
2. Να βρείτε τη γωνία, που σχηματίζουν με τον άξονα $x'x$ οι ευθείες που διέρχονται από τα σημεία:
 - (i) $A(-1, 4)$ και $B(1, 6)$ (ii) $A(-1, 3)$ και $B(0, 4)$
 - (iii) $A(1, 3)$ και $B(1, -1)$ (iv) $A(2, 3)$ και $B(-2, 3)$.
3. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο $A(1, -1)$ και
 - (i) Είναι παράλληλη προς το διάνυσμα $\vec{\delta} = (3, -2)$
 - (ii) Είναι παράλληλη προς το διάνυσμα $\vec{\delta} = (0, 1)$
 - (iii) Σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία $\omega = \pi/4$.
4. Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ με κορυφές $A(-1, 0)$, $B(3, 2)$ και $\Gamma(-3, 4)$. Να βρείτε:
 - (i) Τις εξισώσεις των υψών του
 - (ii) Τις εξισώσεις των μεσοκαθέτων των πλευρών του.
5. Να δείξετε ότι το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ με κορυφές $A(3, 1)$, $B(5, 5)$, $\Gamma(1, 3)$ και $\Delta(-1, -1)$ είναι ρόμβος. Ποιες είναι οι εξισώσεις των διαγωνίων του;
6. Να δείξετε ότι τα σημεία $A(1, -1)$, $B(2, 0)$ και $\Gamma(-1, -3)$ είναι συνευθειακά.
7. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από τα σημεία $A(\sin\theta, \eta\mu\theta)$ και $B(\eta\mu\theta, \sin\theta)$, αν $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ και $\theta \neq \frac{\pi}{4}$. Για ποια τιμή του θ η ευθεία αυτή διέρχεται από την αρχή των αξόνων;
8. Δίνονται τα σημεία $A(2, 3)$, $B(-4, 5)$ και $\Gamma(3, -4)$. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από την κορυφή A και το κέντρο βάρους G του τριγώνου $AB\Gamma$.

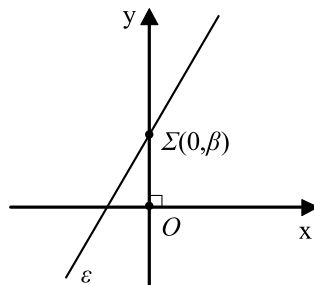
Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών, που διέρχονται από το σημείο $A(-1, 2)$ και σχηματίζουν με τους άξονες ισοσκελές τρίγωνο.
2. Να βρείτε τις εξισώσεις των πλευρών και τις συντεταγμένες των κορυφών B και Γ του τριγώνου $AB\Gamma$, του οποίου τα δύο ύψη έχουν εξισώσεις $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ και $y = -x + 2$ αντιστοίχως και η κορυφή A έχει συντεταγμένες $(1, 4)$.
3. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο $M(2, 1)$ και τέμνει τις ευθείες $y = x + 1$ και $y = -x + 1$ στα σημεία A και B αντιστοίχως, έτσι ώστε το M να είναι μέσο του AB .
4. Δίνονται τα σημεία $P(\kappa, 1/\kappa)$ και $Q(\lambda, 1/\lambda)$, με $\kappa, \lambda \neq 0$ και $\kappa \neq \lambda$.
 - (i) Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας PQ .
 - (ii) Αν η ευθεία PQ τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ στα σημεία A και B αντιστοίχως, να δείξετε ότι $AP = BQ$.
5. Να δείξετε ότι η εξίσωση της ευθείας που τέμνει τους άξονες στα σημεία $A(\alpha, 0)$ και $B(0, \beta)$, με $\alpha, \beta \neq 0$, είναι η $\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} = 1$.
6. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που είναι παράλληλη στην ευθεία $y = -\frac{2}{3}x - \frac{11}{3}$ και τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ στα σημεία A και B , ώστε το άθροισμα της τετμημένης του A και της τεταγμένης του B να είναι ίσο με 15.

2.2 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ

Η Εξίσωση $Ax + By + \Gamma = 0$, με $A \neq 0$ ή $B \neq 0$

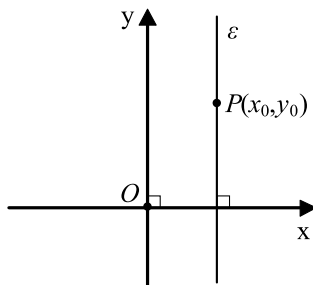
- Έστω ε μια ευθεία στο καρτεσιανό επίπεδο.
- Αν η ευθεία ε τέμνει τον άξονα $y'y'$ στο σημείο $\Sigma(0, \beta)$ και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ , τότε θα έχει εξίσωση $y = \lambda x + \beta$, η οποία γράφεται $\lambda x + (-1)y + \beta = 0$



- Αν η ευθεία ε είναι κατακόρυφη και διέρχεται από το σημείο $P(x_0, y_0)$, τότε θα έχει εξίσωση $x = x_0$, η οποία γράφεται ισοδύναμα

$$x + 0 \cdot y + (-x_0) = 0.$$

Βλέπουμε, δηλαδή, ότι και στις δύο περιπτώσεις η εξίσωση της ευθείας ε παίρνει τη μορφή $Ax + By + \Gamma = 0$ με $A \neq 0$ ή $B \neq 0$.



- Αντιστρόφως, έστω η εξίσωση $Ax + By + \Gamma = 0$ με $A \neq 0$ ή $B \neq 0$.

— Αν $B \neq 0$, τότε η εξίσωση γράφεται

$y = -\frac{A}{B}x - \frac{\Gamma}{B}$, που είναι εξίσωση ευθείας με συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = -\frac{A}{B}$ και η οποία τέμνει τον άξονα yy' στο σημείο $\left(0, -\frac{\Gamma}{B}\right)$.

— Αν $B = 0$, τότε, λόγω της υπόθεσης, είναι $A \neq 0$ και η εξίσωση γράφεται

$x = -\frac{\Gamma}{A}$, που είναι εξίσωση ευθείας κάθετης στον άξονα $x'x$ στο σημείο του $P\left(-\frac{\Gamma}{A}, 0\right)$.

Σε όλες λοιπόν τις περιπτώσεις η εξίσωση $Ax + By + \Gamma = 0$ με $A \neq 0$ ή $B \neq 0$ παριστάνει ευθεία. Αποδείξαμε, δηλαδή, ότι ισχύει το επόμενο θεώρημα:

ΘΕΩΡΗΜΑ

Κάθε ευθεία του επιπέδου έχει εξίσωση της μορφής

$$Ax + By + \Gamma = 0 \text{ με } A \neq 0 \text{ ή } B \neq 0 \quad (1)$$

και αντιστρόφως, κάθε εξίσωση της μορφής (1) παριστάνει ευθεία γραμμή.

Για παράδειγμα, η εξίσωση $2x + y - 6 = 0$ παριστάνει ευθεία. Η εξίσωση αυτή γράφεται στη μορφή $y = -2x + 6$ και βλέπουμε ότι έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = -2$ και τέμνει τον άξονα yy' στο σημείο $(0, 6)$.

Διάνυσμα Παράλληλο ή Κάθετο σε Ευθεία

Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και ε μια ευθεία του επιπέδου με εξίσωση $Ax + By + \Gamma = 0$. Είδαμε προηγουμένως ότι:

— Αν $B \neq 0$, τότε η ε έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = -\frac{A}{B}$ και επομένως είναι

παράλληλη προς το διάνυσμα $\vec{\delta} = (B, -A)$.

— Αν $B = 0$, τότε η ε είναι παράλληλη προς τον άξονα yy' και επομένως παράλληλη και πάλι προς το διάνυσμα $\vec{\delta} = (B, -A)$.

Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ισχύει ότι:

Η ευθεία με εξίσωση $Ax + By + \Gamma = 0$ είναι παράλληλη στο διάνυσμα $\vec{\delta} = (B, -A)$.

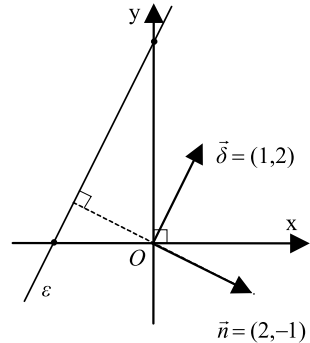
Όμως, το διάνυσμα $\vec{\delta} = (B, -A)$ είναι κάθετο στο διάνυσμα $\vec{n} = (A, B)$, αφού

$$\vec{\delta} \cdot \vec{n} = (B, -A) \cdot (A, B) = AB - AB = 0.$$

Επομένως:

Η ευθεία με εξίσωση $Ax + By + \Gamma = 0$ είναι κάθετη στο διάνυσμα $\vec{n} = (A, B)$.

Για παράδειγμα, η ευθεία $2x - y + 4 = 0$ είναι παράλληλη στο διάνυσμα $\vec{\delta} = (-1, -2)$ και κάθετη στο διάνυσμα $\vec{n} = (2, -1)$.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Δίνεται η εξίσωση:

$$(x - 2y + 5) + \lambda(3x + 2y + 7) = 0 \quad (1), \text{ όπου } \lambda \in \mathbb{R}$$

(i) Να αποδειχτεί ότι

— Για κάθε τιμή της παραμέτρου λ η εξίσωση (1) παριστάνει ευθεία γραμμή

— Όλες οι ευθείες που ορίζονται από την εξίσωση (1) (Οικογένεια ευθειών) διέρχονται από το ίδιο σημείο.

(ii) Ποια από τις παραπάνω ευθείες είναι κάθετη στην ευθεία $\zeta : y = 2x$;

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

(i) Η εξίσωση (1) γράφεται ισοδύναμα

$$(1 + 3\lambda)x + (-2 + 2\lambda)y + (5 + 7\lambda) = 0. \quad (2)$$

Επειδή δεν υπάρχει τιμή του λ για την οποία να μηδενίζονται και ο συντελεστής του x και ο συντελεστής του y , η εξίσωση (2) παριστάνει ευθεία για κάθε τιμή του $\lambda \in \mathbf{R}$. Για να δείξουμε ότι όλες οι ευθείες της οικογένειας (1) διέρχονται από το ίδιο σημείο, αρκεί να βρούμε ένα σημείο $K(x_0, y_0)$ του οποίου οι συντεταγμένες να επαληθεύουν την (1) για όλες τις τιμές του λ . Το ζητούμενο σημείο θα είναι εκείνο του οποίου οι συντεταγμένες μηδενίζουν τις παραστάσεις $x - 2y + 5$ και $3x + 2y + 7$, δηλαδή η λύση του συστήματος

$$x - 2y + 5 = 0 \quad \text{και} \quad 3x + 2y + 7 = 0.$$

Από την επίλυση του συστήματος βρίσκουμε ότι $x_0 = -3$ και $y_0 = 1$. Επομένως, όλες οι ευθείες της οικογένειας (1) διέρχονται από το σημείο $K(-3, 1)$.

(ii) Έστω ε ευθεία της οικογένειας (1) που είναι κάθετη στην ευθεία ζ . Τότε θα ισχύει

$$\lambda_\varepsilon \cdot \lambda_\zeta = -1 \Leftrightarrow \lambda_\varepsilon \cdot 2 = -1 \Leftrightarrow \lambda_\varepsilon = -\frac{1}{2} \quad (3)$$

όμως, λόγω της (2), ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ε είναι ίσος με

$$\lambda_\varepsilon = \frac{1+3\lambda}{2-2\lambda}.$$

Επομένως, από την (3) έχουμε

$$\frac{1+3\lambda}{2-2\lambda} = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow 2+6\lambda = -2+2\lambda \Leftrightarrow \lambda = -1,$$

οπότε η ευθεία ε θα έχει εξίσωση $-2x - 4y - 2 = 0$ που γράφεται

$$x + 2y + 1 = 0.$$

2. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με κορυφές $A(2, 3)$, $B(4, 1)$ και $\Gamma(5\lambda - 1, \lambda)$, όπου $\lambda \in \mathbf{R}$ με $\lambda \neq 1$. Να αποδείξετε ότι το κέντρο βάρους του τριγώνου κινείται σε μια ευθεία, καθώς το λ μεταβάλλεται στο $\mathbf{R}$.

ΛΥΣΗ

Αν $G(x, y)$ το κέντρο βάρους του τριγώνου, τότε $x = \frac{2+4+5\lambda-1}{3} = \frac{5\lambda+5}{3}$ και

$$y = \frac{3+1+\lambda}{3} = \frac{\lambda+4}{3}. \text{ Έχουμε λοιπόν το σύστημα } \begin{cases} x = \frac{5\lambda+5}{3} \\ y = \frac{\lambda+4}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = 5\lambda+5 \\ 3y = \lambda+4 \end{cases}.$$

Απαλείφουμε το λ από τις εξισώσεις και βρίσκουμε $3x - 15y + 15 = 0$ ή ισοδύναμα $x - 5y + 5 = 0$. Άρα, το κέντρο βάρους του τριγώνου $AB\Gamma$ κινείται στην ευθεία $x - 5y + 5 = 0$.

3. Να βρεθεί η οξεία γωνία των ευθειών $\varepsilon_1 : y = x + 1$ και $\varepsilon_2 : y = -2x + 3$.

ΛΥΣΗ

Οι ευθείες ε_1 και ε_2 έχουν συντελεστές διεύθυνσης $\lambda_1 = 1$ και $\lambda_2 = -2$. Άρα, είναι παράλληλες προς τα διανύσματα $\vec{\delta}_1 = (1, 1)$ και $\vec{\delta}_2 = (1, -2)$. Επομένως, η οξεία γωνία θ των ευθειών ε_1 και ε_2 είναι ίση ή παραπληρωματική της γωνίας φ των διανυσμάτων $\vec{\delta}_1$ και $\vec{\delta}_2$. Όμως, είναι:

$$\cos \varphi = \frac{\vec{\delta}_1 \cdot \vec{\delta}_2}{|\vec{\delta}_1| \cdot |\vec{\delta}_2|} = \frac{1 \cdot 1 + 1(-2)}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5}} = \frac{-1}{\sqrt{10}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}.$$

Επομένως, $\cos \theta = \frac{\sqrt{10}}{10}$, οπότε $\theta \cong 72^\circ$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να αποδείξετε ότι για κάθε πραγματική τιμή του μ η εξίσωση $(\mu - 1)x + \mu y + \mu^2 = 0$ παριστάνει ευθεία γραμμή. Πότε η ευθεία αυτή είναι παράλληλη προς τον άξονα $x'x$, πότε προς τον $y'y$ και πότε διέρχεται από την αρχή των αξόνων;
2. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σημείο $A(-2, 3)$ και είναι κάθετη στην ευθεία $2x - 3y + 6 = 0$. Ποιο είναι το σημείο τομής των δύο ευθειών;
3. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σημείο τομής των ευθειών $2x - 5y + 3 = 0$ και $x - 3y - 7 = 0$ και είναι κάθετη στην ευθεία $4x + y = 1$.
4. Τα σημεία $A(-4, 6)$ και $\Gamma(-1, 1)$ είναι οι απέναντι κορυφές ενός παραλληλόγραμμου $AB\Gamma\Delta$. Οι πλευρές $B\Gamma$ και $\Gamma\Delta$ του παραλληλόγραμμου ανήκουν στις ευθείες με εξισώσεις $x + 3y = 2$ και $x - y + 2 = 0$ αντιστοίχως. Να υπολογίσετε:
 - (i) Τις συντεταγμένες της κορυφής Δ .
 - (ii) Το συνημίτονο της οξείας γωνίας των διαγωνίων του παραλληλόγραμμου.
5. Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbf{R}$, ώστε οι ευθείες $(\lambda - 1)x + \lambda y + 8 = 0$ και $\lambda x + 3y + 1 - 2\lambda = 0$ να είναι κάθετες.

6. Να βρείτε την τιμή του $\kappa \in \mathbf{R}$, ώστε η ευθεία $3x+3y+\kappa=0$ να διέρχεται από το σημείο τομής των ευθειών $3x+4y+6=0$ και $6x+5y-9=0$.

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να σχεδιάσετε τις γραμμές τις οποίες παριστάνουν οι εξισώσεις:
(i) $x^2 - y^2 + 4y - 4 = 0$ (ii) $x^2 - y^2 - 4x + 2y + 3 = 0$.
2. Να αποδείξετε ότι όλες οι ευθείες της μορφής
 $(2\alpha^2 + \alpha + 3)x + (\alpha^2 - \alpha + 1)y + (3\alpha + 1) = 0$, $\alpha \in \mathbf{R}$
διέρχονται από το ίδιο σημείο.
3. Να αποδείξετε ότι οι ευθείες $x+4y=5$, $3x-2y=1$ και $7x-8y+1=0$ διέρχονται από το ίδιο σημείο.
4. Να βρείτε την οξεία γωνία την οποία σχηματίζουν οι ευθείες $y = \mu x$ και $(1+\mu)x = (1-\mu)y$.
5. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων και από το σημείο τομής των ευθειών $\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} = 1$ και $\frac{x}{\beta} + \frac{y}{\alpha} = 1$, με $\alpha, \beta \neq 0$ και $\alpha \neq \pm\beta$.
6. Δίνεται η ευθεία $3x+y=3$ και το σημείο $A(1,2)$. Να βρείτε τις συντεταγμένες της προβολής του A στην ευθεία αυτή.
7. Δίνεται η ευθεία $\varepsilon: \frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} = 1$. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία είναι κάθετη στην ε στο σημείο που αυτή τέμνει τον άξονα $x'x$.

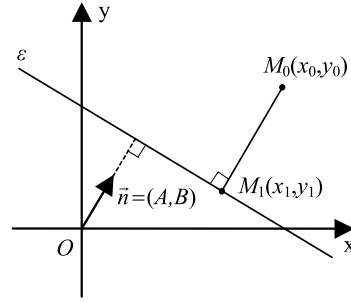
2.3 ΕΜΒΛΙΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Απόσταση Σημείου από Ευθεία

Έστω ε μια ευθεία του καρτεσιανού επιπέδου, με εξίσωση $Ax + By + \Gamma = 0$ και $M_0(x_0, y_0)$ ένα σημείο εκτός αυτής. Θέλουμε να υπολογίσουμε την απόσταση

$d(M_0, \varepsilon)$ του σημείου M_0 από την ευθεία ε . Αν $M_1(x_1, y_1)$ είναι η προβολή του M_0 πάνω στην ε , τότε θα ισχύει

$$d(M_0, \varepsilon) = |\overline{M_0 M_1}| \quad (1)$$



Όμως το διάνυσμα $\overline{M_0 M_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0)$ είναι παράλληλο προς το $\vec{n} = (A, B)$, αφού και τα δύο είναι κάθετα στην ευθεία ε . Άρα, θα υπάρχει $\lambda \in \mathbf{R}$, τέτοιο, ώστε

$$\overline{M_0 M_1} = \lambda \vec{n} \quad (2)$$

οπότε, λόγω της (1), θα ισχύει

$$d(M_0, \varepsilon) = |\lambda \vec{n}| = |\lambda| \cdot |\vec{n}| = |\lambda| \cdot \sqrt{A^2 + B^2} \quad (3)$$

Επιπλέον, λόγω της (2), έχουμε $(x_1 - x_0, y_1 - y_0) = \lambda(A, B)$, οπότε

$$x_1 = x_0 + \lambda A \text{ και } y_1 = y_0 + \lambda B \quad (4)$$

Όμως το $M_1(x_1, y_1)$ ανήκει στην ε . Άρα, θα ισχύει

$$\begin{aligned} Ax_1 + By_1 + \Gamma &= 0 \stackrel{(4)}{\Leftrightarrow} A(x_0 + \lambda A) + B(y_0 + \lambda B) + \Gamma = 0 \\ &\Leftrightarrow (A^2 + B^2)\lambda + (Ax_0 + By_0 + \Gamma) = 0 \\ &\Leftrightarrow \lambda = -\frac{Ax_0 + By_0 + \Gamma}{A^2 + B^2}. \end{aligned}$$

Επομένως, λόγω της (3), θα έχουμε

$$d(M_0, \varepsilon) = \left| -\frac{Ax_0 + By_0 + \Gamma}{A^2 + B^2} \right| \cdot \sqrt{A^2 + B^2} = \frac{|Ax_0 + By_0 + \Gamma|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Αποδείξαμε δηλαδή ότι:

$$d(M_0, \varepsilon) = \frac{|Ax_0 + By_0 + \Gamma|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

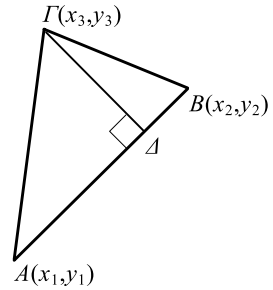
Για παράδειγμα, η απόσταση του σημείου $M_0(-1, 2)$ από την ευθεία $\varepsilon : 4x + 3y + 8 = 0$ είναι ίση με

$$d(M_0, \varepsilon) = \frac{|4(-1) + 3 \cdot 2 + 8|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{10}{5} = 2.$$

Υπολογισμός Εμβαδού

Έστω $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ και $\Gamma(x_3, y_3)$ τρία σημεία του καρτεσιανού επιπέδου. Θέλουμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. Αν $\Gamma\Delta$ είναι το ύψος του $AB\Gamma$ από την κορυφή Γ , τότε θα ισχύει

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} (AB) \cdot (\Gamma\Delta). \quad (1)$$



Το (AB) είναι η απόσταση των σημείων $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$. Επομένως,

$$(AB) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}. \quad (2)$$

Το $(\Gamma\Delta)$ είναι η απόσταση του σημείου Γ από την ευθεία AB . Για να την υπολογίσουμε, θα βρούμε πρώτα την εξίσωση της AB .

Η AB , αν δεν είναι παράλληλη προς τον άξονα $y'y$, θα έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, οπότε θα έχει εξίσωση

$$AB: \quad y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1),$$

η οποία γράφεται ισοδύναμα

$$AB: \quad (x_2 - x_1)(y - y_1) - (y_2 - y_1)(x - x_1) = 0. \quad (3)$$

Αν, όμως, η AB είναι παράλληλη προς τον άξονα $y'y$, τότε θα έχει εξίσωση $x = x_1$, η οποία παίρνει και αυτή τη μορφή (3).

Η εξίσωση (3), μετά την εκτέλεση των πράξεων, γράφεται

$$AB: \quad (y_1 - y_2)x + (x_2 - x_1)y + (x_1y_2 - x_2y_1) = 0. \quad (4)$$

Επομένως, η απόσταση $(\Gamma\Delta)$ του Γ από την ευθεία AB είναι ίση με

$$\begin{aligned} (\Gamma\Delta) &= \frac{^{(4)} |(y_1 - y_2)x_3 + (x_2 - x_1)y_3 + (x_1y_2 - x_2y_1)|}{\sqrt{(y_1 - y_2)^2 + (x_2 - x_1)^2}} \\ &= \frac{^{(3)} |(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (y_2 - y_1)(x_3 - x_1)|}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}}. \end{aligned}$$

Άρα,

$$(\Gamma\Delta) = \frac{\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix}}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2}}. \quad (5)$$

Έτσι, η ισότητα (1), λόγω του (2) και (5), γράφεται

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix}. \quad (6)$$

Όμως, η 1η γραμμή της ορίζουσας είναι οι συντεταγμένες του διανύσματος $\overrightarrow{AB}$ και η 2η γραμμή οι συντεταγμένες του διανύσματος $\overrightarrow{AG}$. Επομένως, η ορίζουσα αυτή είναι ίση με την ορίζουσα $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AG})$ των διανυσμάτων $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{AG}$. Έτσι, η σχέση (6) γράφεται

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AG})|$$

Για παράδειγμα, αν $A(0,1)$, $B(-1,0)$ και $\Gamma(3,-8)$ είναι οι κορυφές ενός τριγώνου $AB\Gamma$, τότε $\overrightarrow{AB} = (-1,-1)$ και $\overrightarrow{AG} = (3,-9)$, οπότε το εμβαδόν του $AB\Gamma$ είναι

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AG})| = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 3 & -9 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \cdot 12 = 6.$$

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1.** Να αποδειχτεί ότι η απόσταση των ευθειών $\varepsilon_1: y = \lambda x + \beta_1$ και $\varepsilon_2: y = \lambda x + \beta_2$ δίνεται από τον τύπο

$$d(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = \frac{|\beta_1 - \beta_2|}{\sqrt{1 + \lambda^2}}.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Η απόσταση των ε_1 και ε_2 είναι ίση με την απόσταση οποιουδήποτε σημείου της ευθείας ε_1 από την ευθεία ε_2 .

Για $x = 0$, από την πρώτη εξίσωση βρίσκουμε ότι $y = \beta_1$. Άρα, το σημείο $A(0, \beta_1)$

ανήκει στην ε_1 , οπότε έχουμε

$$\begin{aligned} d(\varepsilon_1, \varepsilon_2) &= d(A, \varepsilon_2) \\ &= \frac{|\lambda \cdot 0 - \beta_1 + \beta_2|}{\sqrt{\lambda^2 + 1}}, \text{ αφού } \varepsilon_2 : \lambda x - y + \beta_2 = 0 \\ &= \frac{|\beta_1 - \beta_2|}{\sqrt{1 + \lambda^2}} \end{aligned}$$

2. Θεωρούμε τα σημεία $A(-3,0)$, $B(-2,0)$ και $\Gamma(-4,2)$. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων $M(x,y)$ για τα οποία ισχύει: $(MB\Gamma)=2(AB\Gamma)$

ΛΥΣΗ

Το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι ίσο με

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A\Gamma})| = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \right| = 1,$$

ενώ του $(MB\Gamma)$ είναι ίσο με

$$(MB\Gamma) = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{B\Gamma}, \overrightarrow{BM})| = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ x+2 & y \end{vmatrix} \right| = |x+y+2|$$

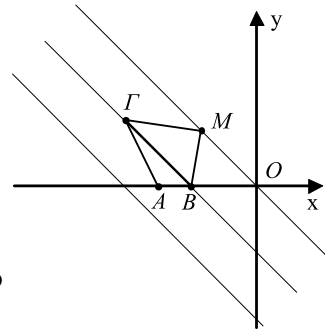
Επομένως, το $M(x,y)$ είναι σημείο του γεωμετρικού τόπου, αν και μόνο αν ισχύει

$$\begin{aligned} |x+y+2| = 2 &\Leftrightarrow x+y+2 = 2 \quad \text{ή} \quad x+y+2 = -2 \\ &\Leftrightarrow y = -x \quad \text{ή} \quad y = -x-4. \end{aligned}$$

Άρα, ο ζητούμενος γεωμετρικός τόπος αποτελείται από τις ευθείες

$$y = -x \quad \text{και} \quad y = -x-4,$$

οι οποίες είναι παράλληλες προς τη $B\Gamma$.



ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε την απόσταση του σημείου $A(-2,3)$ από την ευθεία

(i) $x + y + 1 = 0$

(ii) $y = 2x - 3$

(iii) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$

(iv) $5x + 3y + 1 = 0$

2. Δίνονται οι ευθείες $\varepsilon_1 : 5x - 8y - 51 = 0$ και $\varepsilon_2 : 5x - 8y + 68 = 0$.
 - (i) Να δείξετε ότι $\varepsilon_1 // \varepsilon_2$
 - (ii) Να υπολογίσετε τις αποστάσεις της αρχής των αξόνων από τις ε_1 και ε_2
 - (iii) Να υπολογίσετε την απόσταση των ε_1 και ε_2 .
3. Δίνονται οι ευθείες $\varepsilon_1 : 4x - 3y - 9 = 0$ και $\varepsilon_2 : 4x - 3y - 24 = 0$.
 - (i) Να δείξετε ότι $\varepsilon_1 // \varepsilon_2$
 - (ii) Να βρείτε ένα σημείο της ε_1 και στη συνέχεια να υπολογίσετε την απόσταση των ε_1 και ε_2 .
4. Ποιο σημείο της ευθείας $2x - 3y = 30$ ισαπέχει από τα σημεία $A(1, 3)$ και $B(7, 9)$;
5. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = -3$ και απέχει από την αρχή των αξόνων απόσταση ίση με 5 μονάδες.
6. Η ευθεία $\varepsilon : 3x - 2y + 1 = 0$ είναι μεσοπαράλληλη δύο παράλληλων ευθειών ε_1 και ε_2 , που απέχουν 8 μονάδες. Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών αυτών.
7. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου με κορυφές:
 - (i) $A(0, 0)$, $B(6, 0)$, $\Gamma(4, 3)$
 - (ii) $A(-2, 4)$, $B(2, -6)$, $\Gamma(5, 4)$
 - (iii) $A(1, 2)$, $B(3, 4)$, $\Gamma(-5, -4)$.
8. Δίνονται τα σημεία $A(5, 1)$ και $B(1, 3)$. Να βρείτε το σημείο M του άξονα $x'x$, για το οποίο το εμβαδόν του τριγώνου MAB είναι ίσο με 7.
9. Δίνονται τα σημεία $A(3, 4)$ και $B(5, -2)$. Να βρείτε το σημείο M , τέτοιο, ώστε $MA = MB$ και $(MAB) = 10$.
10. Ενός παραλληλόγραμμου $AB\Gamma\Delta$ οι τρεις κορυφές του έχουν συντεταγμένες $(-3, 1)$, $(-2, 3)$ και $(4, -5)$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του παραλληλόγραμμου.

Β' ΟΜΑΔΑΣ

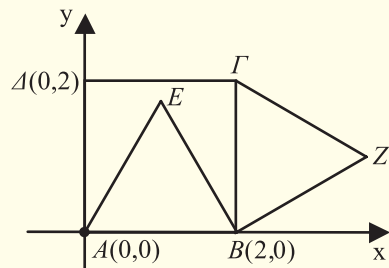
1. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων και ισαπέχει από τα σημεία $A(-2, 0)$ και $B(0, 2)$.
2. Να βρείτε το σημείο του άξονα $x'x$, το οποίο ισαπέχει από την αρχή των αξόνων O και από την ευθεία $5x + 12y - 60 = 0$.
3. Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών οι οποίες διέρχονται από το σημείο $M(1, 2)$ και σχηματίζουν με τους άξονες τρίγωνο με εμβαδόν $E = 4$.

4. Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών οι οποίες διέρχονται από την αρχή των αξόνων O και απέχουν από το σημείο $A(-1,3)$ απόσταση ίση με 1.
5. Να βρείτε τα σημεία της ευθείας $x - y + 2 = 0$, τα οποία απέχουν από την ευθεία $12x - 5y + 60 = 0$ απόσταση ίση με 1.
6. Να δείξετε ότι τα σημεία $A(\alpha, \beta)$, $B(\gamma, \delta)$ και $\Gamma(\alpha - \gamma, \beta - \delta)$ είναι συνευθειακά, αν και μόνο αν $\alpha\delta = \beta\gamma$.
7. Δίνονται τα σημεία $A(\alpha, 0)$ και $B(0, \beta)$, με $\alpha, \beta \neq 0$. Αν η μεσοκάθετος του AB τέμνει τους άξονες στα σημεία $P(p, 0)$ και $Q(0, q)$, να δείξετε ότι:
(i) $\alpha q + \beta p = 2pq$ (ii) $\alpha p + \beta q = 0$.
Στη συνέχεια να εκφράσετε τα p και q συναρτήσει των α και β .
8. Να βρείτε τις εξισώσεις των διχοτόμων των γωνιών που σχηματίζουν οι ευθείες $3x - 4y + 1 = 0$ και $5x + 12y + 4 = 0$.
9. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σημείο τομής των ευθειών $x - y + 1 = 0$ και $2x - 3y + 5 = 0$ και απέχει από το σημείο $A(3, 2)$ απόσταση ίση με $\frac{7}{5}$.
10. Δίνονται τα σημεία $A(-1, -2)$ και $B(3, 1)$. Να βρείτε το σύνολο των σημείων M για τα οποία ισχύει $(MAB) = 8$

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία διέρχεται από το σημείο $M(1, 0)$ και τέμνει τις ευθείες $y = x + 2$ και $y = x$ στα σημεία A και B αντιστοίχως, έτσι, ώστε $(AB) = 2$.
2. Να αποδείξετε ότι οι ευθείες $\lambda x + (\lambda - 1)y = 2\lambda$ και $(\lambda + 1)x + \lambda y = 2\lambda + 1$ τέμνονται για όλες τις τιμές του $\lambda \in \mathbf{R}$. Ποιος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων τομής τους;

3. Αν οι τρεις ευθείες $\alpha_\kappa x + \beta_\kappa y = 1$, με $\kappa = 1, 2, 3$, διέρχονται από το ίδιο σημείο, να αποδείξετε ότι τα σημεία $(\alpha_\kappa, \beta_\kappa)$, $\kappa = 1, 2, 3$, είναι συγγραμμικά.
4. Να βρείτε την ευθεία η οποία συνδέει το σημείο $A(\alpha, \beta)$ με το σημείο τομής των ευθειών $\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} = 1$ και $\frac{x}{\beta} + \frac{y}{\alpha} = 1$, όπου $\alpha, \beta \neq 0$ και $\alpha \neq \pm\beta$.
5. Αν οι ευθείες $\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} = 1$ και $\frac{x}{A} + \frac{y}{B} = 1$ είναι παράλληλες με $A > \alpha$ και $\beta > 0$, να δείξετε ότι η απόσταση μεταξύ των ευθειών είναι $\frac{\beta(A-\alpha)}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$.
6. Να δείξετε ότι:
- Η εξίσωση $x^2 - 4xy + y^2 = 0$ παριστάνει δύο ευθείες.
 - Καθεμία σχηματίζει με την $x - y = 0$ γωνία 30° .
7. Να βρείτε συνθήκη, ώστε:
- Η ευθεία $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$ να ορίζει με τους άξονες ισοσκελές τρίγωνο
 - Ο άξονας $x'x$ να διχοτομεί τη γωνία των ευθειών με εξισώσεις $\varepsilon_1: \alpha_1 x + \beta_1 y = 0$ και $\varepsilon_2: \alpha_2 x + \beta_2 y = 0$.
8. Στο διπλανό σχήμα το $AB\Gamma\Delta$ είναι τετράγωνο ενώ τα EAB και $ZB\Gamma$ είναι ισόπλευρα τρίγωνα πλευράς $\alpha = 2$.
- Να βρείτε τις συντεταγμένες των E και Z .
 - Να αποδείξετε ότι τα σημεία Δ , E και Z είναι συνευθειακά.



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1. Σε καθέναν από τους παρακάτω ισχυρισμούς να κυκλώσετε το Α, αν είναι αληθής, και το Ψ, αν είναι ψευδής:
- Η ευθεία $y = -3x + 5$ σχηματίζει οξεία γωνία με τον άξονα $x'x$ Α Ψ
 - Οι ευθείες $x = 5$ και $y = -2$ είναι κάθετες Α Ψ
 - Η εξίσωση $(\alpha + 1)x + (\alpha^2 - 1)y + 10 = 0$, $\alpha \in \mathbf{R}$ παριστάνει πάντοτε ευθεία Α Ψ
 - Η ευθεία $3x + 4y - 1 = 0$ δε διέρχεται από την αρχή των αξόνων Α Ψ

- Η εξίσωση $y - 2 = \lambda(x - 3)$, $\lambda \in \mathbf{R}$ παριστάνει για τις διάφορες τιμές του λ όλες τις ευθείες που διέρχονται από το σημείο $A(3, 2)$. Α Ψ

2. Να αντιστοιχίσετε κάθε σημείο της πρώτης στήλης στην ευθεία της δεύτερης στήλης στην οποία ανήκει:

Σημείο	Ευθεία
$A(2,1)$	
$B(2,3)$	$y = 3$
$\Gamma(1,2)$	$x = 2$
$\Delta(0,3)$	$3x - 2y = 0$
$E(0,0)$	$2x - 5y = -8$
$Z(2,8)$	

3. Να κυκλώσετε τη σωστή κάθε φορά απάντηση:

- Οι ευθείες $2x - y - 4 = 0$ και $x - 3y + 3 = 0$ τέμνονται στο σημείο:
 $O(0,0)$ $A(2,0)$ $B(0,1)$ $\Gamma(3,2)$ $\Delta(1,1)$

- Αν η ευθεία $Ax + By + \Gamma = 0$ έχει συντελεστή διεύθυνσης, τότε συμπεραίνουμε ότι:

$$\Gamma = 0 \qquad A \neq 0 \qquad B \neq 0 \qquad A = 0$$

- Μια ευθεία κάθετη στην ευθεία $\varepsilon : y = x$ είναι η:

$$y = x + 5, \quad y = 2, \quad x + y = 8, \quad y = -2x, \quad x = -1.$$

4. Δίνεται η ευθεία $\varepsilon : y = 3x + 8$. Να γράψετε :

- Δύο ευθείες παράλληλες στην ε
- Δύο ευθείες κάθετες στην ε
- Την ευθεία την παράλληλη στην ε που διέρχεται από την αρχή των αξόνων
- Την ευθεία την κάθετη στην ε που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

5. Να κυκλώσετε την ευθεία που απέχει τη μεγαλύτερη απόσταση από την αρχή των αξόνων:

- $\varepsilon_1 : 3x - 10y - 1 = 0$ • $\varepsilon_2 : 3x - 10y - 6 = 0$
- $\varepsilon_3 : 3x - 10y - 9 = 0$ • $\varepsilon_4 : 3x - 10y + 6 = 0$.

6. Οι ευθείες $2x + y + 2 = 0$ και $2x - y + 2 = 0$, είναι:

A. Παράλληλες

B. Κάθετες

Γ. Συμμετρικές ως προς τον άξονα $x'x$

Δ. Συμμετρικές ως προς τον άξονα $y'y$.